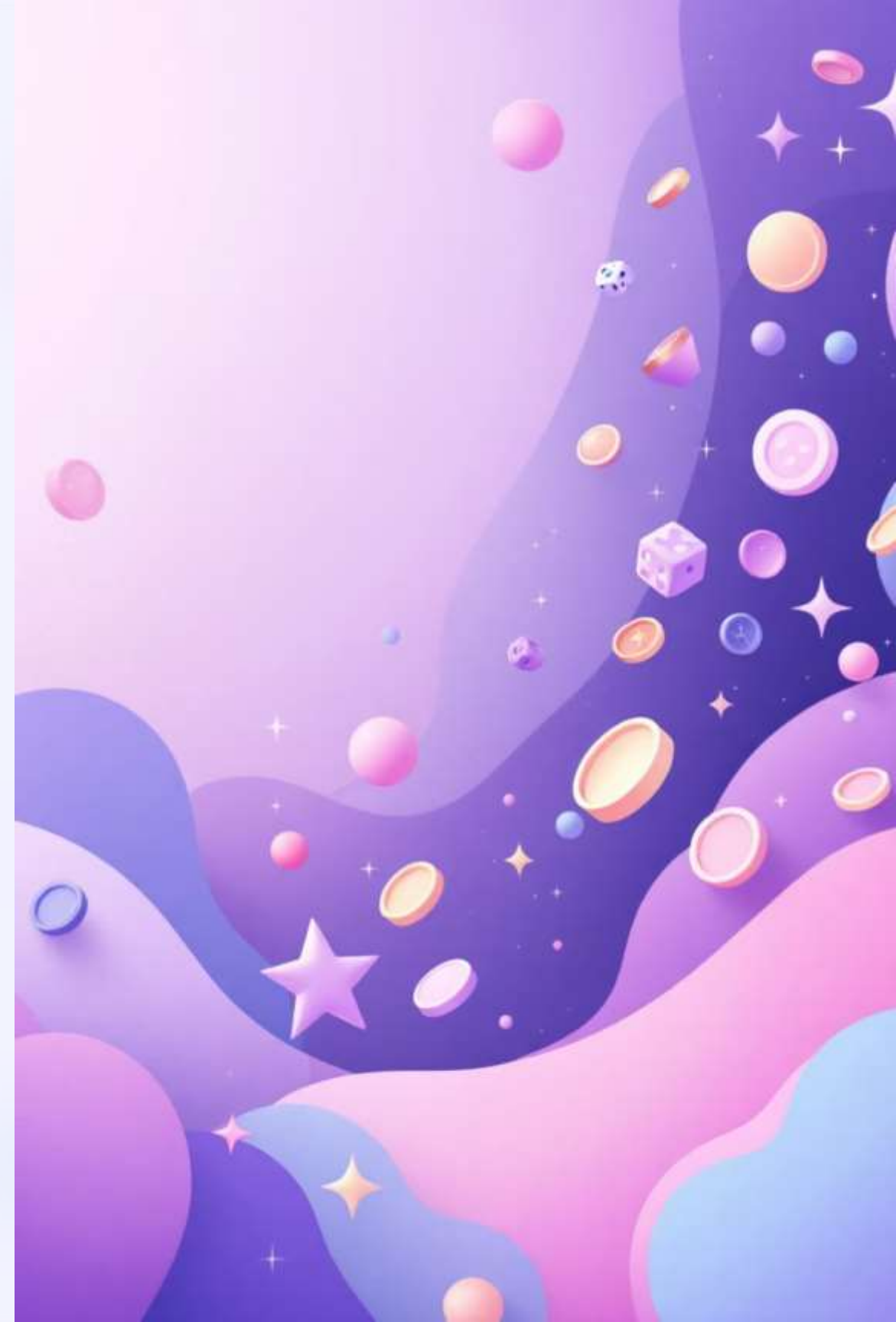


Случайные события и их вероятности

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: январь 2026



О чём пойдёт речь?

1

Случайный опыт и случайные события

Исследуем основы случайности, понимая, что такое эксперимент и какие события могут произойти.

2

Исходы и элементарные события

Разбираем составляющие случайного опыта, которые формируют все возможные результаты.

3

Частота и вероятность

Узнаем, как количественно оценить возможность наступления случайного события на основе наблюдений и теории.



Случайный опыт: основа вероятности

В теории вероятностей каждый эксперимент или наблюдение, результат которого нельзя заранее предсказать с полной уверенностью, называется **случайным опытом**.

Именно случайный опыт лежит в основе всех вероятностных расчетов и анализа.



Бросок игральной кости

Исход — любое число от 1 до 6.



Подбрасывание монеты

Исход — орёл или решка.



Вытягивание карты из колоды

Исход — любая из 52 карт.

Что такое случайное событие?

Случайное событие – это любой результат случайного опыта, который может произойти или не произойти. Его наступление зависит от случайных факторов. Мы не можем заранее сказать, произойдёт ли оно, но можем оценить вероятность его наступления.

Примеры случайных событий:

- Выпадение четного числа при броске кости.
- Выпадение "орла" при подбрасывании монеты 10 раз подряд.
- Извлечение туза пик из колоды карт.
- Завтра пойдёт снег (или не пойдёт).



Исходы и элементарные события

Каждый случайный опыт имеет множество возможных результатов. Эти результаты называются **исходами** или **элементарными событиями**.

Элементарное событие — это такой исход, который нельзя разложить на более простые.



От частоты к вероятности

Частота события – это отношение числа наступлений события к общему числу проведённых опытов. Это эмпирическая характеристика.

Вероятность – это теоретическая мера возможности наступления события, которая выражает степень его объективной возможности.

Частота

Если мы подбрасываем монету 100 раз и "орёл" выпадает 52 раза, то частота "орла" = $52/100 = 0.52$. Чем больше число испытаний, тем ближе частота к истинной вероятности.



Вероятность

Вероятность выпадения "орла" при подбрасывании идеальной монеты равна 0.5 или 50%, независимо от того, сколько раз мы её бросим.

Она выражает предсказуемую долю наступлений события в очень большом числе повторений опыта.



Опыты с равновозможными исходами

Многие случайные опыты обладают свойством **равновозможности**: каждый элементарный исход имеет одинаковый шанс быть реализованным. Это упрощает расчет вероятностей и позволяет использовать классическое определение.

Примеры:

- бросок монеты,
- выбор карты из тщательно перемешанной колоды,
- бросок симметричной игральной кости.



Классическое определение вероятности

Если все элементарные исходы опыта равновозможны, их число конечно, тогда вероятность $P(A)$ события A определяется как отношение числа благоприятных исходов (m) к общему числу всех возможных исходов (n):

$$P(A) = m/n$$

Где:

m – число исходов, благоприятствующих событию A .

n – общее число всех равновозможных элементарных исходов.

Пример классического определения вероятности



Задача 1: Бросок кости

Какова вероятность выпадения четного числа при однократном броске игральной кости?

- Все возможные исходы (n): $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ – всего 6 исходов.
- Благоприятные исходы (m): $\{2, 4, 6\}$ – всего 3 исхода.
- Вероятность: $P(\text{четное число}) = 3/6 = 0,5$.



Задача 2: Вытягивание карты

Какова вероятность вытянуть туза из полной колоды в 52 карты?

- Все возможные исходы (n): 52 карты.
- Благоприятные исходы (m): 4 туза (черви, бубны, трефы, пики).
- Вероятность: $P(\text{туз}) = 4/52 \approx 0,077$.

Пример классического определения вероятности

Задача 3: Экзамен

Для проведения экзамена по географии приготовили 24 билета. Андрей не выучил один билет и очень боится его вытянуть. Какова вероятность того, что Андрею достанется невыученный билет?

- Все возможные исходы (n): $\{1, 2, \dots, 24\}$ – всего 24 исхода.
- Благоприятные исходы (m): всего 23 исхода.
- Вероятность: $P(\text{четное число}) = 1/24 \approx 0,04$.

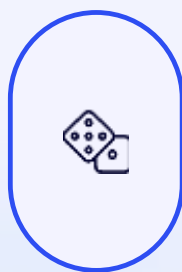
Задача 4: Экзамен

Никита не успел выучить к тому же самому экзамену по географии 6 билетов. С какой вероятностью он не сдаст экзамен?

- Все возможные исходы (n): $\{1, 2, \dots, 24\}$ – всего 24 исхода.
- Благоприятные исходы (m): всего 18 исходов.
- Вероятность: $P(\text{четное число}) = 6/24 \approx 0,25$.

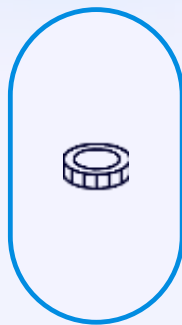
Равновозможные исходы в сложных опытах

Когда мы имеем дело с более сложными случайными опытами, важно правильно определить все равновозможные элементарные исходы.



Бросок двух костей

Общее число исходов: $6 * 6 = 36$ комбинаций.

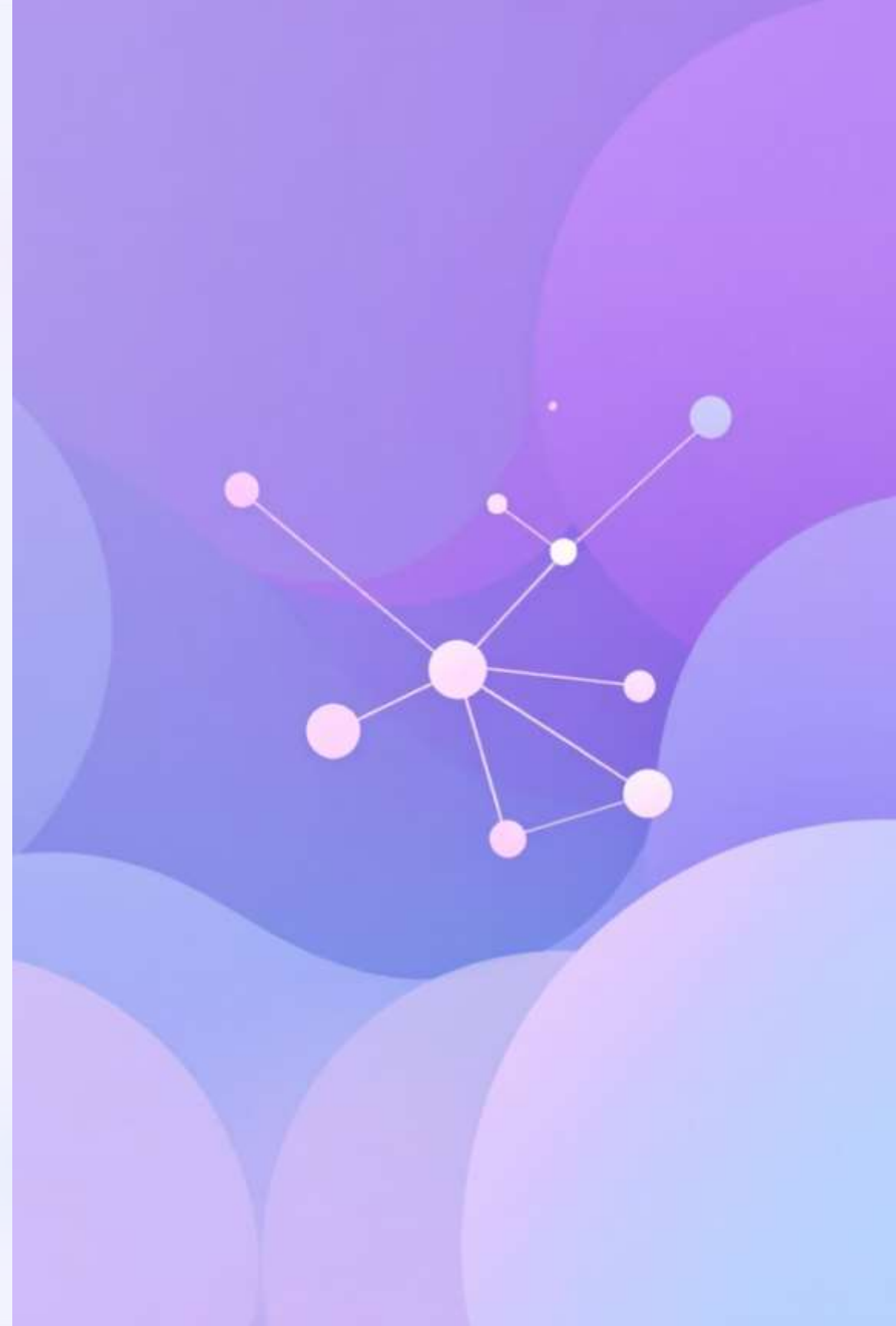


Два подбрасывания монеты

Исходы: {Орел, Орел}, {Орел, Решка}, {Решка, Орел}, {Решка, Решка} – 4 исхода.

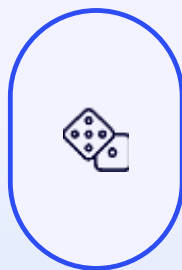
Задача 5: Подбрасывают две монеты. С какой вероятностью они выпадут на одну сторону?

Из этих четырёх исходов два благоприятных – это ОО и РР, поэтому вероятность события равна $2/4 = 1/2$.



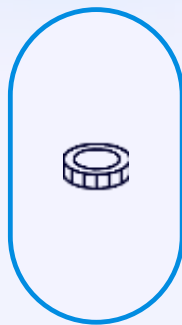
Равновозможные исходы в сложных опытах

Когда мы имеем дело с более сложными случайными опытами, важно правильно определить все равновозможные элементарные исходы.



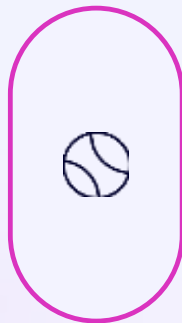
Бросок двух костей

Общее число исходов: $6 * 6 = 36$ комбинаций.



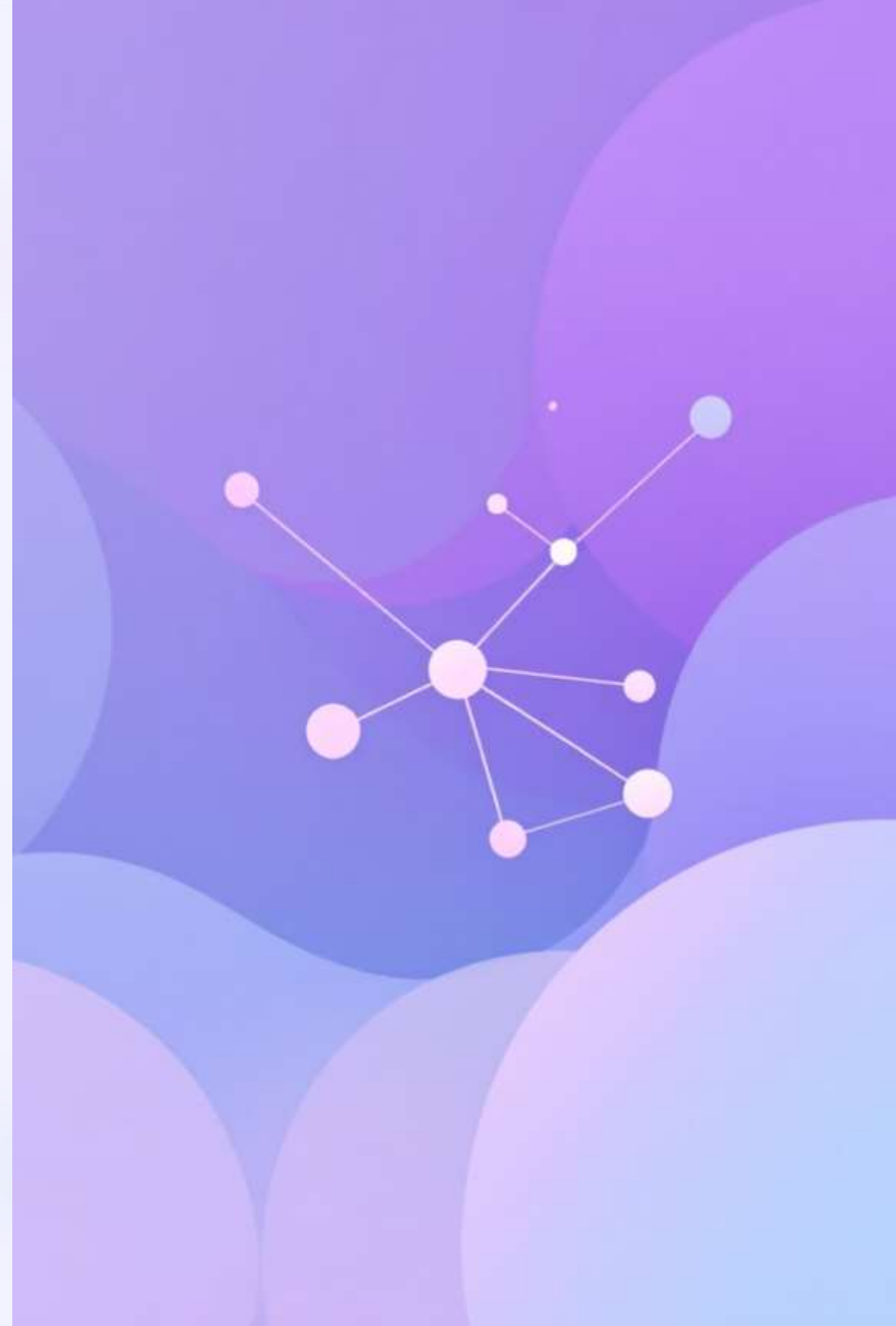
Два подбрасывания монеты

Исходы: {Орел, Орел}, {Орел, Решка}, {Решка, Орел}, {Решка, Решка} – 4 исхода.



Выбор шаров из урны

Если шары неразличимы, исходы зависят от комбинаций цветов; если различимы – от перестановок.



Равновозможные исходы в сложных опытах

Задача 6

Из коробки, в которой 2 белых и 2 синих шара вытаскивают два шара. Какова вероятность, что они окажутся одного цвета?

Решение: Пронумеруем шары, находящиеся в коробке



Этот опыт имеет шесть равновозможных исходов:

Только в двух исходах из шести шары оказываются одного цвета: 12 (оба белые) и 34 (оба синие).

Поэтому искомая вероятность равна $P = 2/6 = 1/3 = 0,(\overline{3}) \approx 0,3$.

Это и есть правильный ответ, который можно подтвердить экспериментально.

Если мы будем учитывать порядок, в котором вынимаются шары, то количество исходов удвоится и их станет 12: 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43.

Но теперь и благоприятных исходов будет не 2, а 4, поэтому вероятность останется прежней $P = 4/12 = 1/3$.

Вопросы

1. Монету бросают дважды. Сколько равновозможных исходов у этого опыта?
2. Кубик бросают дважды. Сколько равновозможных исходов у этого опыта?
3. Одновременно подбрасывают монету и кубик. Сколько равновозможных исходов у этого опыта?
4. Из пакета, в котором 2 апельсина и 2 грейпфрута, выбирают наугад 2 фрукта. Сколько равновозможных исходов у этого опыта? Перечислите их.
5. Из пакета, в котором 2 апельсина и 2 грейпфрута, выбирают наугад 3 фрукта. Сколько равновозможных исходов у этого опыта? Перечислите их.

Упражнения

1. Для каждого из следующих случайных опытов найдите число всех возможных исходов, число благоприятных исходов и вычислите вероятность указанного события.

а) На столе 12 кусков пирога. В трёх «счастливых» из них запечены призы. Какова вероятность взять «счастливый» кусок пирога?

б) В коробке 15 белых и 25 чёрных шаров. Из неё наугад вынимается один шар. Какова вероятность того, что он будет белым?

в) Для школьной лотереи отпечатали 500 билетов, из них 25 выигрышных. Какова вероятность вытянуть билет без выигрыша?

Упражнения

2. Из колоды, содержащей 36 карт, вытаскивают одну карту. Определите вероятности следующих событий:

$A = \{\text{выт янут даму}\};$

$B = \{\text{выт янут пику}\};$

$C = \{\text{выт янут даму пик}\};$

$D = \{\text{выт янут т уза}\};$

$E = \{\text{выт янут не короля}\};$

$F = \{\text{выт янут красную маст ь}\}.$

Упражнения

3. В коробке лежит 8 красных, 2 жёлтых и 20 зелёных карандашей.

а) Вы наугад вынимаете один карандаш. Какова вероятность того, что этот карандаш будет красным? жёлтым? зелёным?

б) Какое наименьшее количество карандашей нужно вынуть, чтобы с вероятностью, равной 1, среди них оказался красный карандаш? жёлтый? зелёный?

Упражнения

4. Наугад выбрано двузначное число. Какова вероятность того, что оно окажется:

- а) чётным;
- б) кратным 5;
- в) простым;
- г) квадратом натурального числа?

Упражнения

5. В группе российских туристов 2 человека владеют английским и французским языками, 1 человек — английским и немецким, 7 человек — только английским и 10 человек не владеют ни одним иностранным языком. Найдите вероятность того, что случайно выбранный гидом турист владеет:

- а) французским языком;
- б) двумя языками;
- в) английским языком?

Упражнения

6. Подбрасывают два игральных кубика — красный и синий. Определите вероятности следующих событий:

$A = \{\text{на кубиках выпадут одинаковые числа}\};$

$B = \{\text{на кубиках выпадут разные числа}\};$

$C = \{\text{числа на кубиках будут одинаковой чётности}\};$

$D = \{\text{сумма чисел будет равна 6}\};$

$E = \{\text{выпадет хотя бы одна шестёрка}\}.$

Упражнения

7. Монету подбрасывают три раза. Найдите вероятности следующих событий:

$A = \{\text{первым выпадет орёл}\};$

$B = \{\text{орлов и решек выпадет поровну}\};$

$C = \{\text{орлов выпадет больше}\};$

$D = \{\text{не выпадет двух орлов подряд}\}.$

8. Одновременно подбрасывают игральный кубик и монету. Найдите вероятности следующих событий:

$A = \{\text{выпадут орёл и шестёрка}\};$

$B = \{\text{выпадут решка и чётное число}\}.$